

Конспект по ЧМА

Методы решения нелинейных уравнений

Лекция от 07.05.2026

Основные темы лекции

1. Постановка задачи решения нелинейного уравнения.
2. Локализация корней.
3. Метод половинного деления.
4. Метод хорд.
5. Метод Ньютона.
6. Применения метода Ньютона: вычисление корней и обратных величин.

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Предварительный анализ уравнения	3
2.1	Геометрический способ локализации	4
3	Теорема Больцано–Коши	4
4	Пример локализации корня	5
5	Общий способ поиска отрезков с корнями	6
6	Метод половинного деления	6
6.1	Идея метода	6
6.2	Алгоритм	7
6.3	Оценка числа итераций	7
6.4	Плюсы и минусы метода	8
7	Метод хорд	8
7.1	Вывод формулы	9
7.2	Алгоритм метода хорд	9
7.3	Условия устойчивой работы	10
7.4	Плюсы и минусы метода хорд	10
8	Метод Ньютона	10
8.1	Вывод формулы метода Ньютона	11
8.2	Геометрический смысл	11

9	Условия сходимости метода Ньютона	12
9.1	Идея доказательства	13
10	Оценка погрешности метода Ньютона	13
11	Сравнение методов	14
12	Применение метода Ньютона к вычислению корня	14
12.1	Условие выбора начального приближения	15
13	Применение метода Ньютона к вычислению обратной величины	15
13.1	Условие выбора начального приближения	16
14	Мини-шпаргалка	17
15	Главное, что нужно запомнить	19

1 Постановка задачи

Пусть требуется решить нелинейное уравнение

$$f(x) = 0.$$

Точное аналитическое решение такого уравнения часто либо невозможно, либо слишком сложно. Поэтому в численных методах обычно ищут приближённое значение корня.

Определение 1. Число ξ называется корнем уравнения $f(x) = 0$, если

$$f(\xi) = 0.$$

Задача численного решения состоит в том, чтобы построить последовательность приближений

$$x_0, x_1, x_2, \dots$$

такую, что

$$x_k \rightarrow \xi.$$

На практике нас интересует не бесконечный процесс, а приближение с заданной точностью:

$$|x_k - \xi| < \varepsilon$$

или хотя бы

$$|f(x_k)| < \varepsilon.$$

2 Предварительный анализ уравнения

Перед применением численного метода нужно провести предварительный анализ функции.

Нужно понять:

- сколько корней может иметь уравнение;
- на каких промежутках они расположены;
- где функция возрастает или убывает;
- можно ли выделить отрезок, на котором расположен ровно один корень.

Идеальная ситуация:

$$f(a)f(b) < 0$$

и на отрезке $[a, b]$ функция монотонна.

Тогда на отрезке есть ровно один корень.

2.1 Геометрический способ локализации

Иногда уравнение удобно переписать в виде

$$g(x) = h(x)$$

и посмотреть точки пересечения графиков функций $g(x)$ и $h(x)$.

Например, рассмотрим уравнение

$$x^2 - \sin x - 1 = 0.$$

Его можно переписать так:

$$x^2 - 1 = \sin x.$$

То есть нужно найти точки пересечения графиков

$$y = x^2 - 1$$

и

$$y = \sin x.$$

По графику видно, что пересечений два. Один корень расположен на отрезке

$$[-1, 0],$$

а второй — на отрезке

$$[1, 2].$$

После этого каждый корень можно уточнять отдельно.

3 Теорема Больцано–Коши

Главный теоретический факт, который используется для локализации корней, — теорема Больцано–Коши.

Теорема 1 (Больцано–Коши). Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$. Если

$$f(a)f(b) < 0,$$

то на интервале (a, b) существует хотя бы одна точка ξ , такая что

$$f(\xi) = 0.$$

То есть если непрерывная функция принимает на концах отрезка значения разных знаков, то она обязательно где-то между ними пересекает ось Ox .

Замечание 1. Теорема Больцано–Коши гарантирует существование корня, но не гарантирует его единственность.

Чтобы получить единственность, нужно дополнительное условие.

Теорема 2 (Достаточное условие единственности корня). Пусть функция f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) , причём

$$f(a)f(b) < 0.$$

Если производная $f'(x)$ не меняет знак на (a, b) , то есть функция монотонна, то на $[a, b]$ существует ровно один корень.

4 Пример локализации корня

Рассмотрим уравнение

$$x^2 e^x - 3 = 0.$$

Обозначим

$$f(x) = x^2 e^x - 3.$$

Найдём производную:

$$f'(x) = 2xe^x + x^2 e^x.$$

Вынесем общий множитель:

$$f'(x) = xe^x(x + 2).$$

Так как $e^x > 0$ при всех x , знак производной определяется выражением

$$x(x + 2).$$

Критические точки:

$$x = -2, \quad x = 0.$$

Функция может менять характер монотонности только в этих точках.

Посмотрим значения функции:

$$f(0) = 0^2 e^0 - 3 = -3 < 0.$$

При $x > 0$ функция после нуля возрастает. Проверим значения в точках 1 и 2:

$$f(1) = e - 3 < 0,$$

поскольку $e < 3$, а

$$f(2) = 4e^2 - 3 > 0.$$

Следовательно,

$$f(1)f(2) < 0.$$

По теореме Больцано–Коши на отрезке

$$[1, 2]$$

есть корень.

Так как на этом промежутке функция монотонна, этот корень единственный.

$$\boxed{\xi \in (1, 2)}.$$

5 Общий способ поиска отрезков с корнями

Если заранее непонятно, где находятся корни, можно поступить так:

1. выбрать достаточно большой промежуток;
2. разбить его на маленькие отрезки;
3. на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ проверить знак произведения

$$f(x_i)f(x_{i+1});$$

4. если

$$f(x_i)f(x_{i+1}) < 0,$$

то на этом отрезке есть хотя бы один корень.

Но этот способ не идеален.

Может случиться так, что на концах отрезка значения одного знака, но внутри отрезка есть два или три корня. Например, график мог пересечь ось, потом вернуться обратно, а на концах значения остались положительными.

Поэтому простое разбиение прямой на отрезки является только предварительным методом. Его нужно совмещать с исследованием монотонности.

6 Метод половинного деления

Метод половинного деления также называют методом бисекции или методом дихотомии.

Это самый устойчивый из рассматриваемых методов. Он не требует производных и работает при очень слабых условиях.

6.1 Идея метода

Пусть дана функция f , непрерывная на отрезке $[a, b]$, и выполнено условие

$$f(a)f(b) < 0.$$

Тогда на отрезке есть хотя бы один корень.

Дальше делаем следующее.

Находим середину отрезка:

$$c = \frac{a+b}{2}.$$

Если

$$f(c) = 0,$$

то корень найден точно.

Если

$$f(a)f(c) < 0,$$

то корень лежит на отрезке $[a, c]$, и мы заменяем

$$b := c.$$

Если

$$f(c)f(b) < 0,$$

то корень лежит на отрезке $[c, b]$, и мы заменяем

$$a := c.$$

После этого снова делим новый отрезок пополам.

6.2 Алгоритм

1. Задать функцию f , отрезок $[a, b]$ и точность $\varepsilon > 0$.

2. Проверить условие

$$f(a)f(b) < 0.$$

3. Найти середину

$$c = \frac{a + b}{2}.$$

4. Если

$$\frac{b - a}{2} < \varepsilon,$$

то считать

$$\xi \approx c.$$

5. Если

$$|f(c)| < \varepsilon,$$

то также можно остановиться.

6. Иначе выбрать тот из отрезков $[a, c]$ или $[c, b]$, на концах которого функция имеет разные знаки.

7. Повторять процесс до достижения точности.

6.3 Оценка числа итераций

На каждом шаге длина отрезка уменьшается в два раза.

Изначальная длина:

$$L_0 = b - a.$$

После первой итерации:

$$L_1 = \frac{b - a}{2}.$$

После k итераций:

$$L_k = \frac{b - a}{2^k}.$$

Если хотим, чтобы длина итогового отрезка была меньше ε , нужно

$$\frac{b-a}{2^k} < \varepsilon.$$

Отсюда

$$2^k > \frac{b-a}{\varepsilon}.$$

Логарифмируем:

$$k > \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}.$$

Поэтому можно взять

$$k = \left\lceil \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} \right\rceil.$$

Если же требуется, чтобы ошибка середины была меньше ε , то используют оценку

$$|c_k - \xi| \leq \frac{b-a}{2^{k+1}},$$

и тогда достаточно потребовать

$$\frac{b-a}{2^{k+1}} < \varepsilon.$$

6.4 Плюсы и минусы метода

Плюсы:

- метод очень устойчив;
- требуется только непрерывность функции;
- не нужны производные;
- корень не теряется, если на концах сохраняется смена знака.

Минусы:

- метод сходится сравнительно медленно;
- на каждой итерации точность улучшается только в два раза;
- требуется заранее найти отрезок со сменой знака.

7 Метод хорд

Метод хорд можно рассматривать как модификацию метода деления отрезка.

В методе половинного деления новая точка выбирается как середина:

$$c = \frac{a+b}{2}.$$

В методе хорд точка выбирается иначе: мы соединяем точки графика

$$(a, f(a))$$

и

$$(b, f(b))$$

прямой линией, то есть хордой, и берём точку пересечения этой хорды с осью Ox .

7.1 Вывод формулы

Пусть есть две точки графика:

$$(a, f(a)), \quad (b, f(b)).$$

Уравнение прямой, проходящей через эти точки:

$$\frac{y - f(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{x - a}{b - a}.$$

Нам нужна точка пересечения этой прямой с осью Ox . Поэтому положим

$$y = 0, \quad x = c.$$

Тогда

$$\frac{-f(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{c - a}{b - a}.$$

Отсюда

$$c - a = -\frac{f(a)(b - a)}{f(b) - f(a)}.$$

Значит,

$$c = a - \frac{f(a)(b - a)}{f(b) - f(a)}.$$

Эту формулу можно также записать в симметричном виде:

$$c = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}.$$

7.2 Алгоритм метода хорд

1. Задать отрезок $[a, b]$, на котором

$$f(a)f(b) < 0.$$

2. Построить хорду через точки

$$(a, f(a)) \quad \text{и} \quad (b, f(b)).$$

3. Найти точку пересечения хорды с осью Ox :

$$c = a - \frac{f(a)(b - a)}{f(b) - f(a)}.$$

4. Проверить знак $f(c)$.
5. Оставить тот новый отрезок, на концах которого функция имеет разные знаки.
6. Повторять процесс до достижения нужной точности.

7.3 Условия устойчивой работы

Метод хорд часто сходится быстрее метода половинного деления, но требует более сильных условий.

Желательно, чтобы на рассматриваемом отрезке:

$$f'(x)$$

не меняла знак, то есть функция была монотонна, и

$$f''(x)$$

не меняла знак, то есть характер выпуклости не менялся.

Иначе говоря, на всём отрезке функция должна быть либо выпуклой вверх, либо выпуклой вниз.

$$\boxed{f'(x) \text{ и } f''(x) \text{ должны сохранять знак на } [a, b].}$$

Если вторая производная меняет знак, то есть внутри отрезка есть точка перегиба, метод хорд может вести себя нестабильно.

Например, новая точка может оказаться неудобной для дальнейшего сужения отрезка, а в некоторых вариантах метода можно даже выйти из области, где была гарантирована сходимость.

7.4 Плюсы и минусы метода хорд

Плюсы:

- часто быстрее метода половинного деления;
- использует информацию о значениях функции на концах отрезка;
- не требует вычисления производной.

Минусы:

- менее устойчив, чем метод половинного деления;
- требует дополнительных условий на монотонность и выпуклость;
- может плохо работать, если f'' меняет знак.

8 Метод Ньютона

Метод Ньютона также называют методом касательных.

Его геометрический смысл такой:

На очередном шаге строится касательная к графику функции, и точка пересечения этой касательной с осью Ox берётся как следующее приближение к корню.

8.1 Вывод формулы метода Ньютона

Пусть известно приближение x_k к корню ξ .

Разложим функцию $f(x)$ по формуле Тейлора в окрестности точки x_k :

$$f(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{1}{2}f''(\eta)(x - x_k)^2,$$

где η лежит между x и x_k .

Подставим вместо x точный корень ξ . Так как

$$f(\xi) = 0,$$

получаем

$$0 = f(x_k) + f'(x_k)(\xi - x_k) + \frac{1}{2}f''(\eta)(\xi - x_k)^2.$$

Если x_k уже близко к корню, то величина

$$(\xi - x_k)^2$$

мала. Поэтому последним слагаемым пренебрегают:

$$0 \approx f(x_k) + f'(x_k)(\xi - x_k).$$

Заменим точный корень ξ следующим приближением x_{k+1} :

$$0 = f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k).$$

Отсюда

$$f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) = -f(x_k).$$

Если

$$f'(x_k) \neq 0,$$

то

$$x_{k+1} - x_k = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Итак, получаем формулу метода Ньютона:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

8.2 Геометрический смысл

Касательная к графику функции в точке

$$(x_k, f(x_k))$$

имеет уравнение

$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k).$$

Точка пересечения касательной с осью Ox находится из условия

$$y = 0.$$

Тогда

$$0 = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k).$$

Отсюда

$$x = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Это и есть

$$x_{k+1}.$$

Поэтому метод Ньютона называется методом касательных.

9 Условия сходимости метода Ньютона

Метод Ньютона сходится быстро, но требует правильного выбора начального приближения.

Пусть на отрезке $[a, b]$:

- функция f дважды непрерывно дифференцируема;
- $f(a)f(b) < 0$;
- $f'(x)$ не меняет знак;
- $f''(x)$ не меняет знак;
- $f'(x) \neq 0$ на всём отрезке.

Тогда на отрезке есть единственный корень ξ .

Чтобы метод Ньютона сходил к этому корню, начальное приближение x_0 обычно выбирают так, чтобы

$$\boxed{f(x_0)f''(x_0) > 0.}$$

Это условие означает, что начальная точка выбрана со стороны, с которой касательные будут вести последовательность к корню, а не уводить её в неправильную сторону.

Теорема 3 (Сходимость метода Ньютона). Пусть $f \in C^2[a, b]$, $f(a)f(b) < 0$, производные f' и f'' сохраняют знак на $[a, b]$, причём $f'(x) \neq 0$. Если начальное приближение x_0 выбрано так, что

$$f(x_0)f''(x_0) > 0,$$

то последовательность

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

сходится к корню ξ уравнения $f(x) = 0$.

9.1 Идея доказательства

Рассмотрим один из стандартных случаев:

$$f'(x) > 0, \quad f''(x) > 0$$

на отрезке $[a, b]$.

Тогда функция возрастает и является выпуклой. Если выбрать x_0 справа от корня так, что

$$f(x_0) > 0,$$

то выполняется условие

$$f(x_0)f''(x_0) > 0.$$

По формуле Тейлора для корня ξ :

$$0 = f(x_k) + f'(x_k)(\xi - x_k) + \frac{1}{2}f''(\eta)(\xi - x_k)^2.$$

Так как

$$f''(\eta) > 0$$

и квадрат неотрицателен, последнее слагаемое положительно. Значит,

$$f(x_k) + f'(x_k)(\xi - x_k) < 0.$$

Из этого получается, что следующее приближение x_{k+1} остаётся правее корня:

$$\xi < x_{k+1} < x_k.$$

То есть последовательность x_k монотонно убывает и ограничена снизу корнем ξ .

Следовательно, она имеет предел. Если перейти к пределу в формуле Ньютона, получим, что этот предел удовлетворяет уравнению

$$f(x) = 0.$$

Так как корень единственный, предел равен ξ .

Остальные случаи знаков f' и f'' рассматриваются аналогично.

10 Оценка погрешности метода Ньютона

Метод Ньютона имеет квадратичную сходимость при достаточно хороших условиях.

Пусть в некоторой окрестности корня ξ выполнены оценки:

$$|f'(x)| \geq m > 0,$$

$$|f''(x)| \leq M.$$

Тогда для ошибки метода Ньютона справедлива оценка вида

$$\boxed{|x_{k+1} - \xi| \leq \frac{M}{2m} |x_k - \xi|^2.}$$

Это означает, что новая ошибка пропорциональна квадрату предыдущей ошибки.

Именно поэтому метод Ньютона обычно сходится намного быстрее метода половинного деления.

Например, если ошибка на некотором шаге была порядка 10^{-3} , то на следующем шаге она может стать порядка 10^{-6} , если коэффициент перед квадратом не слишком большой.

Замечание 2. Быстрая сходимость метода Ньютона проявляется только тогда, когда начальное приближение выбрано достаточно близко к корню и выполнены условия регулярности.

11 Сравнение методов

Метод	Основная идея	Особенности
Половинное деление	Делим отрезок пополам и оставляем часть со сменой знака	Очень устойчивый, но сравнительно медленный
Хорды	Строим хорду между концами графика и берём её пересечение с осью Ox	Часто быстрее бисекции, но требует хорошего поведения функции
Ньютон	Строим касательную и берём её пересечение с осью Ox	Очень быстрый метод, но требует производной и хорошего начального приближения

12 Применение метода Ньютона к вычислению корня

Пусть нужно вычислить арифметический корень

$$x = \sqrt[n]{a}.$$

Это можно переписать как уравнение

$$x^n = a.$$

То есть нужно решить

$$x^n - a = 0.$$

Обозначим

$$f(x) = x^n - a.$$

Тогда

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

По методу Ньютона:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^n - a}{nx_k^{n-1}}.$$

Упростим:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^n}{nx_k^{n-1}} + \frac{a}{nx_k^{n-1}}.$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k}{n} + \frac{a}{nx_k^{n-1}}.$$

$$x_{k+1} = \frac{n-1}{n}x_k + \frac{a}{nx_k^{n-1}}.$$

Это итерационная формула для вычисления корня n -й степени.

12.1 Условие выбора начального приближения

Если $a > 0$ и $x > 0$, то

$$f''(x) = n(n-1)x^{n-2} > 0$$

при $n > 1$.

Чтобы условие

$$f(x_0)f''(x_0) > 0$$

выполнялось, нужно взять x_0 так, чтобы

$$f(x_0) > 0.$$

То есть

$$x_0^n - a > 0.$$

Следовательно,

$$x_0^n > a.$$

Иными словами, начальное приближение нужно брать правее истинного значения корня.

13 Применение метода Ньютона к вычислению обратной величины

Пусть нужно найти

$$x = \frac{1}{a},$$

где $a > 0$.

Это можно переписать как уравнение

$$a - \frac{1}{x} = 0.$$

Обозначим

$$f(x) = a - \frac{1}{x}.$$

Тогда

$$f'(x) = \frac{1}{x^2},$$

$$f''(x) = -\frac{2}{x^3}.$$

По методу Ньютона:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{a - \frac{1}{x_k}}{\frac{1}{x_k^2}}.$$

Упростим:

$$x_{k+1} = x_k - \left(a - \frac{1}{x_k}\right) x_k^2.$$

$$x_{k+1} = x_k - ax_k^2 + x_k.$$

Итак,

$$x_{k+1} = 2x_k - ax_k^2.$$

Или

$$x_{k+1} = x_k(2 - ax_k).$$

Это классическая итерационная формула для вычисления обратного числа.

13.1 Условие выбора начального приближения

При $x > 0$

$$f''(x) = -\frac{2}{x^3} < 0.$$

Чтобы выполнялось условие

$$f(x_0)f''(x_0) > 0,$$

нужно, чтобы

$$f(x_0) < 0.$$

То есть

$$a - \frac{1}{x_0} < 0.$$

Отсюда

$$a < \frac{1}{x_0}.$$

Значит,

$$x_0 < \frac{1}{a}.$$

Итак, начальное приближение нужно выбирать так:

$$0 < x_0 < \frac{1}{a}.$$

14 Мини-шпаргалка

Локализация корня

Если

$$f(a)f(b) < 0$$

и f непрерывна на $[a, b]$, то на (a, b) есть корень.

Если дополнительно f монотонна, то корень единственный.

Метод половинного деления

$$c = \frac{a + b}{2}.$$

Оставляем тот из отрезков $[a, c]$ или $[c, b]$, на концах которого функция имеет разные знаки.

Оценка длины после k итераций:

$$L_k = \frac{b - a}{2^k}.$$

Число итераций:

$$k = \left\lceil \log_2 \frac{b - a}{\varepsilon} \right\rceil.$$

Метод хорд

$$c = a - \frac{f(a)(b - a)}{f(b) - f(a)}.$$

Или

$$c = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}.$$

Желательно, чтобы f' и f'' не меняли знак на отрезке.

Метод Ньютона

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Геометрически это метод касательных.

Условие хорошего выбора начального приближения:

$$f(x_0)f''(x_0) > 0.$$

Оценка квадратичной сходимости:

$$|x_{k+1} - \xi| \leq \frac{M}{2m} |x_k - \xi|^2.$$

Корень n -й степени

Для

$$x = \sqrt[n]{a}$$

используем

$$f(x) = x^n - a.$$

Формула Ньютона:

$$x_{k+1} = \frac{n-1}{n}x_k + \frac{a}{nx_k^{n-1}}.$$

Удобно выбирать

$$x_0^n > a.$$

Обратная величина

Для

$$x = \frac{1}{a}$$

используем

$$f(x) = a - \frac{1}{x}.$$

Формула Ньютона:

$$x_{k+1} = x_k(2 - ax_k).$$

Удобно выбирать

$$0 < x_0 < \frac{1}{a}.$$

15 Главное, что нужно запомнить

1. Перед применением численного метода нужно локализовать корень.
2. Смена знака на концах отрезка при непрерывности функции гарантирует существование корня.
3. Монотонность функции на отрезке гарантирует единственность корня.
4. Метод половинного деления самый устойчивый, но медленный.
5. Метод хорд часто быстрее, но требует более хорошего поведения функции.
6. Метод Ньютона очень быстрый, но чувствителен к выбору начального приближения.
7. Для метода Ньютона важное условие:

$$f(x_0)f''(x_0) > 0.$$

8. Метод Ньютона имеет квадратичную сходимость в окрестности корня.
9. Через метод Ньютона можно эффективно вычислять корни и обратные величины.